

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Физический факультет

Кафедра теоретической физики
И.о. зав. кафедрой
Доцент, к.ф.-м.н., _____
Ловцов С.В.

Курсовая работа

Оценка качества численного решения уравнения осцилляций нейтрино в среде

Работы выполнил: _____

Руководитель: _____

Нормоконтроль: _____

Иркутск 2024

Содержание

1	Введение	3
2	Уравнение нейтринных осцилляций в среде	3
3	Метод численного интегрирования	5
3.1	Методы Рунге–Кутты	6
3.1.1	Метод RKF45	8
3.1.2	Методы Рунге – Кутта при $s = 4$ (Наверно его надо удалить?)	9
3.1.3	Метод Дормана – Принца	10
3.1.4	Сравнение методов RK45 и Дормана-Принца	11

1 Введение

Нейтринная физика сейчас является одним из рубежей современной физики. Также благодаря своим необычным свойствам нейтрино являются важным элементом для построения моделей за пределами стандартной модели.

Нейтрино — это общее название электрически нейтральной фундаментальной частицы

2 Уравнение нейтринных осцилляций в среде

Когда активные флейворные нейтрино распространяются в веществе, на их эволюционное уравнение влияют эффективные потенциалы из-за когерентного взаимодействия со средой посредством реакций нейтрального и заряженного токов. Таким образом, влияние среды можно описать в терминах потенциалов, в которых распространяются нейтрино, зависящим от состава среды, электрической нейтральности, намагниченности (ориентации спинов), скоростей частиц среды.

Когда три известных состояния флейвора $|\nu_\alpha\rangle (\alpha = e, \mu, \tau)$ являются линейными комбинациями состояний $|\nu_i\rangle$ с массами $m_i (i = 1, 2, 3)$, состояния флейворных нейтрино являются суперпозицией состояний массовых нейтрино

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_i U_{\alpha i}^* |\nu_i\rangle, \quad (1)$$

Коэффициенты $U_{\alpha i}$ являются элементами унитарной матрицы смешивания U , называемой матрицей Понтекорва–Маки–Накагавы–Сакаты¹. Для нейтрино Дирака матрица обычно выражается как

$$U = O_{23}\Gamma O_{13}\Gamma^\dagger O_{12}, \quad (2)$$

где O_{ij} ортогональные матрицы, представляющие повороты на углы $\Theta_{ij} \in [0, \pi/2]$ в соответствующих плоскостях, в то время как $\Gamma = \text{diag}(1, 1, e^{i\delta})$ — диагональная матрица, где δ меняющаяся в пределах $[0, 2\pi]$.

Рассмотрим нейтрино ν_α рожденное в момент времени t_0 в среде. Состояние системы $|\Psi(t)\rangle$ для момента времени $t \geq t_0$ можно представить в виде

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_\beta \Psi_\beta(t) |\nu_\beta\rangle, \quad (3)$$

Причем $\Psi_\beta(t_0) = \delta_{\alpha\beta}$. Вероятность иметь состояние флейвора β в точке в точке $r = t (\hbar = c = 1)$ равна

$$P_{\alpha\beta}(r) = |\Psi_\beta(r)|^2. \quad (4)$$

После того, как нейтрино покидают среду, амплитуды эволюционируют в соответствии с уравнением, которое управляет вакуумными колебаниями, решение которого проще, если записать

¹Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata (PMNS)

его в базисе массовых собственных состояний. Используя уравнению (1), и обозначив амплитуду вероятности нахождения $|\nu_j\rangle$ на краю среды, для $r \geq r_*$ через $A_j = \phi_j(r_*)$, мы получаем

$$\Psi_\beta(r) = \sum_{j=1}^3 U_{\beta j} A_j e^{-iE_j L} \quad (5)$$

где $E_j = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m_j^2}$, а $L = r - r_*$ это расстояние пройденное нейтрино в вакууме. Теперь в уравнении (4) мы используем выражение (5) и получаем

$$P_{\alpha\beta} = \sum_j |U_{\beta j}|^2 |A_j|^2 + 2 \sum_{i>j} \text{Re}[U_{\beta i} U_{\beta j}^* A_i A_j^* e^{-i\Delta_{ij} L}]. \quad (6)$$

Величина $\Delta_{ij} = \Delta m_{ij}/2E$, для $E = |\mathbf{p}|$, представляет собой волновое число колебаний, связанное с квадратом разности масс $\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$.

В результате задача вычисления $P_{\alpha\beta}$ сводится к определению величин A_j , т.е. нахождению амплитуд собственных массовых состояний $\phi_j(r)$ внутри среды, при начальном условии $\phi_j(r_0) = U_{\alpha j}^*$. Для релятивистских нейтрино, распространяющихся в обычной материи, после вычитания глобальной фазы уравнение эволюции для этих амплитуд имеет вид

$$i \frac{d\Phi(\xi)}{d\xi} = [H_0 + v(\xi)U^\dagger V U] \Phi(\xi), \quad (7)$$

где $\Phi^T(r) = (\phi_1(\xi), \phi_2(\xi), \phi_3(\xi))$, U - матрица смешивания, и $V = \text{diag}(1, 0, 0)$, $\xi = \frac{r}{R_0}$, где $R_0 = 6.96 \times 10^5$ — солнечный радиус. Первый член в скобках - это матрица Гамильтона, которая управляет эволюцией флейвора в вакууме H_0 , он имеет вид:

$$H_0 = \frac{a}{E} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (8)$$

Здесь E — числовое значение энергии нейтрино в МэВ, а $a = 4.35196 \times 10^6$ и $b = 0.030554$ — безразмерные параметры. Второй член в скобках учитывает эффекты, связанные с когерентным взаимодействием нейтрино с фоновыми частицами. Величина $v(\xi)$ обозначает разницу между эффективными потенциальными энергиями ν_e и $\nu_{\mu, \tau}$.

Так как O_{12} и Γ коммутируют, матрица PMNS мможет быть зписана так: $U = O_{23} \Gamma O \Gamma^\dagger$, где $O = O_{13} O_{12}$. Также комутаторы $[V, O_{23}]$, $[V, \Gamma]$, $[H_0, \Gamma]$ равны нулю. Следовательно можно получить

$$i \frac{d\Psi(\xi)}{d\xi} = [H_0 + v(\xi)W] \Psi(\xi), \quad (9)$$

где $\Psi(\xi) = \Gamma^\dagger \Phi(\xi)$, а $W = O^\dagger V O$. То есть

$$W = \begin{pmatrix} c_{13}^2 c_{12}^2 & c_{12} s_{12} c_{13}^2 & c_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{12} c_{13}^2 & s_{12}^2 c_{13}^2 & s_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{13} c_{13} & s_{12} c_{13} s_{13} & s_{13}^2 \end{pmatrix},$$

где $c_{ij} = \cos\theta_{ij}$, а $s_{ij} = \sin\theta_{ij}$. Также необходимо задать определенную форму функции $v(\xi)$. Для Солнца мы используем экспоненциальный профиль электронной плотности

$$v(\xi) = \gamma e^{-\eta\xi}, \quad (10)$$

где $\gamma = 6.5956 \times 10^4$ и $\eta = 10.54$.

Как правило, осциллирующие интерференционные члены в уравнении (6) в среднем равны нулю для нейтрино, пролетающих большое расстояние до Земли. При таких обстоятельствах средняя вероятность обнаружения ν_β в детекторе на Земле определяется некогерентной суперпозицией

$$\langle P_{\alpha\beta} \rangle = \sum_j |U_{\beta j}|^2 \rho_j, \quad (11)$$

где $\rho_j = |A_j|^2 = |\phi_j(r_*)|^2$ обозначает вероятность того, что нейтрино будет иметь собственное массовое состояние на поверхности звезды. Так как

$$\sum_j^3 \rho_j = 1, \quad (12)$$

а $|\psi_j(r_*)|^2 = |\phi_j(r_*)|^2$. Мы получаем

$$\sum_j^3 |\psi_j(r_*)|^2 = 1, \quad (13)$$

3 Метод численного интегрирования

Большинство задач в физике приводят к дифференциальным уравнениям как первого, так и второго порядков, одной или нескольких переменных. В этой связи перед нами часто встаёт задача найти решение задачи

$$\frac{dy}{dt} = g(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad (14)$$

Что касается уравнения второго порядка, то его можно представить как систему двух уравнений первого порядка.

Методы решения можно разделить на точные, приближенно-аналитические и численные. В точных методах решение разыскивается через элементарные, специальные функции или в виде интегралов от них. В приближенно-аналитических методах решение ищется либо как предел $y(t)$ некоторой последовательности функций $y_k(t)$, причем $y_k(t)$ выражается через элементарные, специальные функции или интегралы от них, либо как конечный набор таких последовательностей (например, аппроксимация полиномами). Численные — это методы приближенного вычисления решения $y(t)$ на интервале (t_0, T) . К этим методам относят семейство методов Рунге–Кутты и методы геометрического интегрирования.

Ниже мы детально рассмотрим методы Рунге–Кутты, но суть подхода в том, что рассмат-

риваемый интервал разбивают на части $t_1, t_2, \dots, t_N$ с постоянным шагом

$$\begin{aligned} t_{n+1} &= t_n + h, \\ n &= 0, 1, 2, 3, 4, \dots \end{aligned} \quad (15)$$

Здесь множество точек t_i называется узлами сетки, а h — шага сетки.

3.1 Методы Рунге–Кутта

Рассмотрим дифференциальное уравнение (14). Пусть t_0 и y_0 это числа, а для $g(t, y)$ существуют непрерывные частные производные до некоторого порядка $n - 1$. В таком случае для решения уравнения (14) существуют непрерывные производные до n -го порядка, как минимум в окрестности точки $t = t_0$. Следовательно, получаем такое разложение по формуле Тейлора

$$\begin{aligned} y(t) &= y_0 + (t - t_0)y_0^{(1)} + \frac{(t - t_0)^2}{2!}y_0^{(2)} + \dots + \frac{(t - t_0)^n}{n!}y_0^{(n)} + o(|t - t_0|^{n+1}) \\ y_0^{(j)} &= \frac{d^j y(t_0)}{dt^j} \end{aligned} \quad (16)$$

Сначала решение дифференциального уравнения найдём в точке $t = t_0 + h$, где $h > 0$ — это некоторое достаточно малое число. Тогда из разложения (16), выбросив члены $o(|t - t_0|^{n+1})$, получаем

$$y(t_0 + h) \cong y_0 + hy_0^{(1)} + \frac{h^2}{2!}y_0^{(2)} + \dots + \frac{h^n}{n!}y_0^{(n)} \quad (17)$$

Производные из (17) можно вычислить, однако получаемые формулы получаются слишком громоздкими. Поэтому К. Рунге предложил, а В. Кутта развил, идею вместо решения формулы (17) решать следующие линейные комбинации

$$y(t_0 + h) = y_0 + b_1k_1(h) + b_2k_2(h) + \dots + b_s k_s(h) \quad (18)$$

где b_i — некоторые постоянные коэффициенты с условием, что $\sum_{i=1}^s b_i = 1$. $k_i(h)$ — это функции, что вычисляются по следующей формуле

$$k_i(h) = hg(\zeta_i, \eta_i), \quad i = 1, 2, \dots, s \quad (19)$$

здесь $\zeta_i = t_0 + c_i h$, а $\eta_i = y_0 + a_{i1}k_1(h) + a_{i2}k_2(h) + \dots + a_{ii}k_{i-1}(h)$ для $i = 1, 2, \dots, s$. Так и было задано семейство явных методов Рунге–Кутта. В явных методах Рунге–Кутта значения вычисляются только по предыдущим значениям.

Явные методы Рунге–Кутта требующие s вычислений правой части g на одном шаге интегрирования (s -стадийные явные методы Рунге – Кутта), имеют следующий вид:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \quad (20)$$

где

$$\begin{aligned}
k_1 &= g(t_n, y_n), \\
k_2 &= g(t_n + c_2 h, y_n + a_{21} k_1 h), \\
k_3 &= g(t_n + c_3 h, y_n + (a_{31} k_1 + a_{32} k_2) h), \\
&\vdots \\
k_s &= g(t_n + c_s h, y_n + h \sum_{i=1}^{s-1} a_{si} k_i),
\end{aligned} \tag{21}$$

Чтобы выбрать конкретный метод, необходимо задать целое число s (количество стадий) и коэффициенты a_{ij} , $1 \leq j < i \leq s$, b_i , $i = 1, 2, \dots, s$ и c_i , $i = 2, 3, \dots, s$. Матрица (a_{ij}) называется матрицей Рунге–Кутты, тогда как b_i и c_i известны как веса и узлы. Эти данные обычно предоставляются в виде таблицы:

0					
c_2	a_{21}				
c_3	a_{31}	a_{32}			
$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$		
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s-1}$	
	b_1	b_2	$\dots$	b_{s-1}	b_s

Явные методы Рунге–Кутты, как правило, непригодны для решения Жестких уравнений, потому что их область абсолютной устойчивости мала. Для решения этой проблемы и были придуманы неявные методы Рунге–Кутты. В неявных методах Рунге–Кутты значения вычисляются, как и по предыдущим, так и по последующим значениям. Неявный метод Рунге–Кутты имеет вид

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \tag{22}$$

где

$$k_i = g(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j), \quad i = 1, 2, \dots, s. \tag{23}$$

Отличие от явного метода заключается в том, сумма по j доходит до s , когда в явном методе только до $s - 1$. Это также влияет на таблицу коэффициентов. В отличие от явного случая она не является строго нижнетреугольной. Это дает нам такой её вид

c_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s}$
	b_1	b_2	$\dots$	b_s

Также существуют адаптивные методы Рунге-Кутты. Они предназначены для оценки локальной ошибки усечения одного шага Рунге-Кутты. Это работает благодаря использованию двух методов. Один с порядком p , второй с $p - 1$. Данные два метода имеют общие промежуточные этапы, иными словами, переплетены. Благодаря этому затраты на вычисление оценки ошибки меньше, по сравнению с использованием только метода более высокого порядка

В адаптивном методе во время вычисления размер шага изменяется таким образом, чтобы оценочная ошибка оставалась меньше заранее заданного порога. Если ошибка слишком большая, то вычисления повторяются с меньшим шагом, а если ошибка намного меньше заданного порога, то размер шага увеличивается для экономии времени.

Выражение для определения шага меньшего порядка

$$y_{n+1}^* = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i^* k_i, \quad (24)$$

где k_i те же, что и для метода более высокого порядка. В таком случае ошибка

$$e_{n+1} = y_{n+1} - y_{n+1}^* = h \sum_{i=1}^s (b_i - b_i^*) k_i, \quad (25)$$

равняется (неуверен) $O(h^p)$. Таблица для такого метода тоже модифицируется. Она расширена добавлением b_i^*

c_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s}$
	b_1	b_2	$\dots$	b_s
	b_1^*	b_2^*	$\dots$	b_s^*

3.1.1 Метод RK45

Сейчас в большинстве случаев, когда нужно провести расчёт с хорошей точностью применяют метод RK45. По параметрам он является методом порядка $O(h^4)$ с оценкой ошибки порядка $O(h^5)$. Этот метод является адаптивным.

Таблица коэффициентов для него

0						
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$					
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{9}{32}$				
$\frac{12}{13}$	$\frac{1932}{2197}$	$-\frac{7200}{2197}$	$\frac{7296}{2197}$			
1	$\frac{439}{216}$	-8	$\frac{3680}{513}$	$-\frac{845}{4104}$		
$\frac{1}{2}$	$-\frac{8}{27}$	2	$-\frac{3544}{2565}$	$\frac{1859}{4104}$	$-\frac{11}{40}$	
	$\frac{16}{135}$	0	$\frac{6656}{12825}$	$\frac{2856}{56430}$	$-\frac{9}{50}$	$\frac{2}{55}$
	$\frac{25}{216}$	0	$\frac{1408}{2565}$	$\frac{2197}{4104}$	$-\frac{1}{5}$	0

3.1.2 Методы Рунге – Кутта при $s = 4$ (Наверно его надо удалить?)

Формулы имеют вид

$$\begin{aligned}
 y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\
 t_{n+1} &= t_n + h, \\
 n &= 0, 1, 2, 3, 4, \dots,
 \end{aligned} \tag{26}$$

где:

$$\begin{aligned}
 k_1 &= g(t_n, y_n), \\
 k_2 &= g(t_n + \frac{h}{2}, y_n + k_1 \frac{h}{2}), \\
 k_3 &= g(t_n + \frac{h}{2}, y_n + k_2 \frac{h}{2}), \\
 k_4 &= g(t_n + h, y_n + hk_3),
 \end{aligned} \tag{27}$$

Здесь y_{n+1} является RK4 приближением $y(t_{n+1})$, а следующее значение y_{n+1} определяется текущим значением y_n плюс средневзвешенное значение четырех приращений, где каждое приращение является произведением размера интервала h и предполагаемого наклона, заданного функцией g в правой части дифференциального уравнения (рис.1).

- k_1 - наклон в начале интервала, используя y (метод Эйлера)
- k_2 - наклон в середине интервала, используя y и k_1
- k_3 - снова наклон в средней точке, но теперь с использованием y и k_2
- k_4 - наклон в конце интервала, используя y и k_3

Метод RK4 является методом четвертого порядка, что означает, что локальная ошибка усечения имеет порядок $O(h^5)$, в то время как общая накопленная ошибка составляет порядка $O(h^4)$.

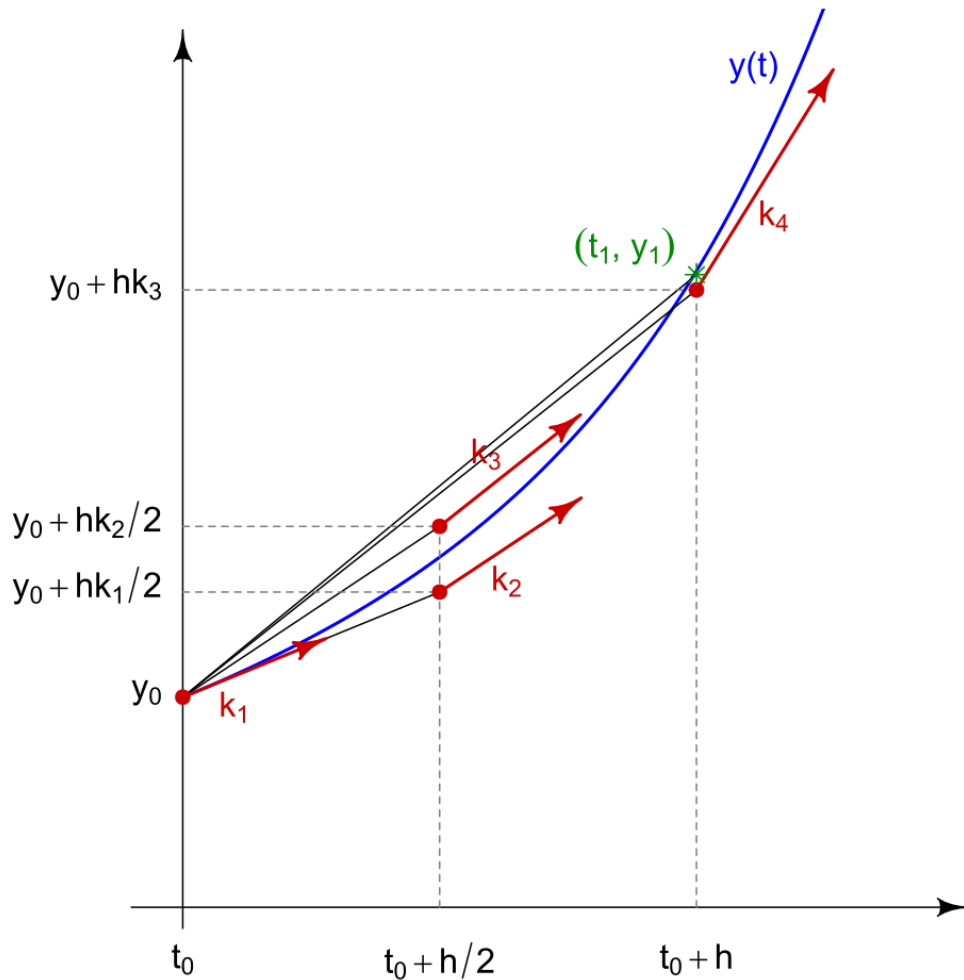


Рис. 1: Уклоны, используемые классическим методом Рунге-Кутты

Метод RK4 попадает в эту структуру. Его таблица

0				
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$		
1	0	0	1	
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

3.1.3 Метод Дормана – Принца

Метод Дормана-Принса состоит из семи этапов, но он использует только шесть оценок функций на шаг, поскольку имеет свойство «Первый такой же, как последний» (FSAL): последний этап оценивается в той же точке, что и первый этап следующего шага. Дорман и Принс выбрали коэффициенты своего метода так, чтобы минимизировать ошибку решения пятого порядка. В этом главное отличие от метода Фельберта, который построен так, что решение четвертого

порядка имеет небольшую погрешность. По этой причине метод Дормана – Принса более подходит, когда для продолжения интегрирования используется решение более высокого порядка, практика, известная как локальная экстраполяция.

Таблица Бутчера для него

0							
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$						
$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$					
$\frac{4}{5}$	$\frac{44}{45}$	$-\frac{56}{15}$	$\frac{32}{9}$				
$\frac{8}{9}$	$\frac{19372}{6561}$	$-\frac{25360}{2187}$	$\frac{64448}{6561}$	$-\frac{212}{729}$			
1	$\frac{9017}{3168}$	$-\frac{355}{33}$	$\frac{46732}{5247}$	$\frac{49}{176}$	$-\frac{5103}{18656}$		
1	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	
	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	0
	$\frac{5179}{517600}$	0	$\frac{7571}{16695}$	$\frac{393}{640}$	$-\frac{92097}{339200}$	$\frac{187}{2100}$	$\frac{1}{40}$

3.1.4 Сравнение методов RK45 и Дормана-Принца